

2.1

x	y	x- $\bar{x}$	(x- $\bar{x}$) ²	y- $\bar{y}$	(x- $\bar{x}$)(y- $\bar{y}$)
3	4	2	4	2	4
2	2	1	1	0	0
1	3	0	0	1	0
-1	1	-2	4	-1	2
0	0	-1	1	-2	2
$\sum x_i = 5$	$\sum y_i = 10$	$\sum (x_i - \bar{x}) = 0$	$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 10$	$\sum (y_i - \bar{y}) = 0$	$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 8$

a.

$$\bar{x} = \frac{3+2+1-1+0}{5} = \frac{5}{5} = 1, \bar{y} = \frac{4+2+3+1+0}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

b.

$$b_2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, b_2 = \frac{8}{10} = 0.8, b_1 = \bar{y} - b_2 \bar{x}, b_1 = 2 - (0.8)(1) = 1.2$$

$$\hat{y} = 1.2 + 0.8x$$

c.

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 3^2 + 2^2 + 1^2 + (-1)^2 + 0^2 = 9 + 4 + 1 + 1 + 0 = 15$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 15$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 12 + 4 + 3 - 1 + 0 = 18$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 18$$

$$\text{Left: } \sum (x_i - \bar{x})^2 = 10$$

$$\text{right: } \sum x_i^2 - N\bar{x}^2 = 15 - 5(1^2) = 15 - 5 = 10$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - N\bar{x}^2 = 10$$

$$\text{Left: } \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 8$$

$$\text{right: } \sum x_i y_i - N\bar{x}\bar{y} = 18 - 5(1)(2) = 18 - 10 = 8$$

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - N\bar{x}\bar{y} = 8$$

d.

x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$\hat{e}_i$	$\hat{e}_i^2$	$x_i \hat{e}_i$
3	4	$\frac{18}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{6}{5}$
2	2	$\frac{14}{5}$	$-\frac{4}{5}$	$\frac{4}{25}$	$-\frac{8}{5}$
1	3	2	1	1	1
-1	1	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{9}{25}$	$-\frac{3}{5}$
0	0	$\frac{6}{5}$	$-\frac{6}{5}$	$\frac{36}{25}$	0
$\sum x_i = 5$	$\sum y_i = 10$	$\sum \hat{y}_i = 10$	$\sum \hat{e}_i = 0$	$\sum \hat{e}_i^2 = \frac{18}{5}$	$\sum x_i \hat{e}_i = 0$

$$\hat{y}_i = \frac{18}{5}$$

$$s_y^2 = \frac{4+0+1+1+4}{5-1} = \frac{5}{2}$$

$$s_x^2 = \frac{4+1+0+4+1}{5-1} = \frac{5}{2}$$

$$s_{xy} = \frac{5-1}{5-1} = 2$$

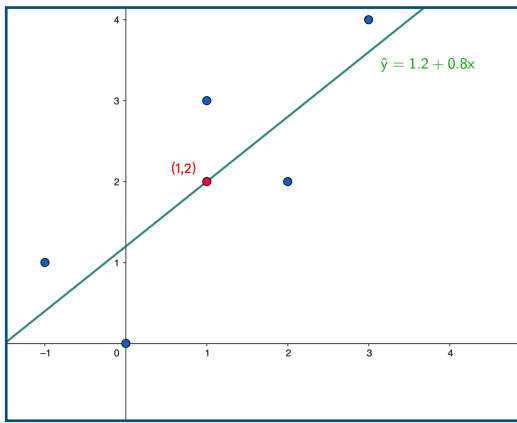
$$r_{xy} = \frac{2}{\sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \sqrt{\frac{5}{2}}} = \frac{4}{5}$$

$$CV_x = 100 \frac{\sqrt{\frac{5}{2}}}{1} = 50\sqrt{10}$$

中位數_x : 1

f.

有通過 $(\bar{x}, \bar{y}) = (1, 2)$



g. $b_1 = \frac{6}{5}, \quad b_2 = \frac{4}{5} \quad \text{Substitute } (1,2) \Rightarrow 2 = \frac{6}{5} + \frac{4}{5}$

h.

$$\bar{\hat{y}} = \frac{\sum \hat{y}_i}{5} = 2 = \bar{y}$$

i.

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum \hat{e}_i^2}{5 - 2} = \frac{6}{5}$$

j.

$$\widehat{var}(b_2|x) = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \quad \widehat{var}(b_2|x) = \frac{\frac{6}{5}}{10} = \frac{3}{25}$$

$$se(b_2) = \sqrt{\widehat{var}(b_2|x)} \quad se(b_2) = \sqrt{\frac{3}{25}} = \frac{\sqrt{3}}{5}$$

2.22

A.

使用 `lm()` 函數估計了總分與班級規模之間的關係。估計出的迴歸方程式如下：

$$TOTALSCORE = 918.628 + 9.989 \cdot SMALL$$

截距項 (**918.628**)：這代表當學生在普通班級 ($SMALL=0$) 時，平均總分大約是 918.63 分。

斜率項 (**9.989**)：這說明了小班制的正面效果。具體來說，在小班制 (13-17人) 學習的學生，其平均總分會比普通班級高出約 9.99 分。

從 R 跑出來的結果看，這個係數的 p 值為 0.0305，小於常用的 0.05 顯著水準。因為這個實驗是隨機分配學生的，所以我們可以很有信心地說，縮減班級人數確實能有效提升學生的學習成績。

B.

對閱讀 (READ) 和數學 (MATH) 分數跑了迴歸，想看看哪一科受影響較大：

$$\text{閱讀分數模型：} READSCORE = 434.123 + 5.466 \cdot SMALL$$

$$\text{數學分數模型：} MATHSCORE = 484.505 + 4.522 \cdot SMALL$$

發現這兩個科目之間有明顯的差別。小班制對閱讀分數的提升非常顯著 (p 值 = 0.004 < 0.01)，平均增加了約 5.5 分。但對於數學分數來說，雖然係數是正的 (4.522)，但 p 值卻高達 0.138，在統計上並不顯著。這表示縮減班級人數對提升早期閱讀能力的效果可能比數學更直接。

C.

$$\widehat{TOTALSCORE} = 922.145 - 1.396 \cdot AIDE$$

數據結果顯示，配置助教的影响力非常微弱。其係數甚至出現了負值 (-1.396)，且 p 值高達 0.753，完全不顯著。這代表在普通大小的班級中單純增加一名助教，並不能像縮減班級人數那樣顯著提高學生的總體成績。

D.

閱讀分數模型：READSCORE=435.908-0.372·AIDE

數學分數模型：MATHSCORE=486.236-1.024·AIDE

這部分的結論非常一致：不論是閱讀還是數學，增加助教都沒有帶來統計上的顯著進步。這兩個模型的 p 值都非常大 (0.839 和 0.727)，且係數都很接近於零。這說明了如果要提升教學品質，直接把班級變小似乎比在原有的班級多放一個助教要有效得多。

2.25

A.

統計量	數值
平均值 (Mean)	49.27
中位數 (Median)	32.55
第 25 百分位數 (1st Qu.)	12.04
第 75 百分位數 (3rd Qu.)	67.50

從直方圖可以看到，數據分布呈現明顯的「右偏」(Right-skewed)。大多數人的外食支出集中在較低的區間，但有少部分人的支出非常高（最大值達到 1179 美元），這拉高了平均值，使得平均值(49.27)明顯高於中位數(32.55)

B.

樣本依照教育程度分成三組，觀察他們的平均支出差異：

高階學位 (Advanced Degree)：平均支出約 73.15 美元，中位數為 48.15 美元。

大學學位 (College Degree)：平均支出約 48.60 美元，中位數為 36.11 美元。

無上述學位 (Non-college)：平均支出僅 39.01 美元，中位數為 26.02 美元。

數據很明顯地顯示，受教育程度越高（通常也代表收入較高）的家庭，在外食上的花費越多。

C.

在 R 裡面跑 $\ln(\text{FOODAWAY})$ 的統計時，我發現觀測值從 1200 個變成了 1022 個。這是因為原始數據中有些家庭的外食支出為 0，而數學上 $\ln(0)$ 是沒有定義的 (Undefined)，所以 R 在計算對數時會自動把這些值剔除。

D.

$$\ln(\widehat{FOODAWAY}) = 3.129 + 0.007 \cdot INCOME$$

斜率項 $\beta_2 \approx 0.007$ 。因為 Y 軸取了對數，這代表「半彈性」(Semi-elasticity) 的概念。簡單來說，當家庭年所得每增加 1,000 美元時，外食支出的金額大約會增加 0.7%。

E.

從這張圖可以看到，雖然點很分散，但整體的趨勢是往右上角跑的，代表收入越高的人，外食支出的對數值確實越高。

F.

殘差點在 0 線上下看起來分布得蠻隨機的，沒有出現明顯的漏斗形狀（即變異數並沒有隨著所得增加而變大）。這表示模型符合 變異數同質性（Homoskedasticity） 的假設，所以我們跑出來的 t 統計量和 p 值是可靠的，這份迴歸分析具有統計上的意義。

